

VetFlow

Containerização em Nuvem — Azure

FIAP — DevOps Tools & Cloud Computing
1º Sprint — 2026

Equipe

Nome	RM	Turma
Andrei de Paiva Gibbini	563061	2TDSPF
Pedro Sakai Silva Zambaca	565956	2TDSPF
Pedro Santos Pequini	561842	2TDSPF
Arthur Câmara	562310	2TDSPG
Diogo Cunha	563654	2TDSPF

Índice

1. Descrição do Projeto
2. Benefícios para o Negócio
3. Diagrama de Arquitetura
4. Repositório GitHub
5. Vídeo no YouTube
6. Evidência de Remoção da VM

1. Descrição do Projeto

O VetFlow é uma API REST desenvolvida em Java com Spring Boot 3.4.5 para gestão de saúde de pets. A solução permite o cadastro e gerenciamento completo de tutores, animais de estimação, clínicas veterinárias, agendamentos de consultas, vacinas e medicamentos.

A aplicação é containerizada com Docker e implantada em uma Máquina Virtual Linux na Microsoft Azure (região Brazil South), utilizando dois containers: um para a API Spring Boot e outro para o banco de dados H2 em modo servidor TCP. A persistência de dados é garantida por um volume Docker nomeado.

Tecnologias utilizadas:

Tecnologia	Versão / Detalhes
Java	17
Spring Boot	3.4.5
Banco de Dados	H2 (oscarfonts/h2)
Containerização	Docker + Docker Compose
Nuvem	Microsoft Azure — Brazil South
VM	Ubuntu 22.04 — Standard_D2s_v3
Documentação API	Swagger UI

2. Benefícios para o Negócio

Centralização do histórico de saúde: Tutores e clínicas têm acesso unificado ao histórico completo de vacinas, medicamentos e consultas de cada pet.

Redução de erros clínicos: O controle automatizado de medicamentos ativos e vacinas vencidas reduz riscos associados a tratamentos desatualizados.

Escalabilidade em nuvem: A arquitetura containerizada na Azure permite escalar horizontalmente conforme a demanda, sem downtime.

Disponibilidade contínua: Containers com restart automático e banco persistido em volume garantem alta disponibilidade da solução.

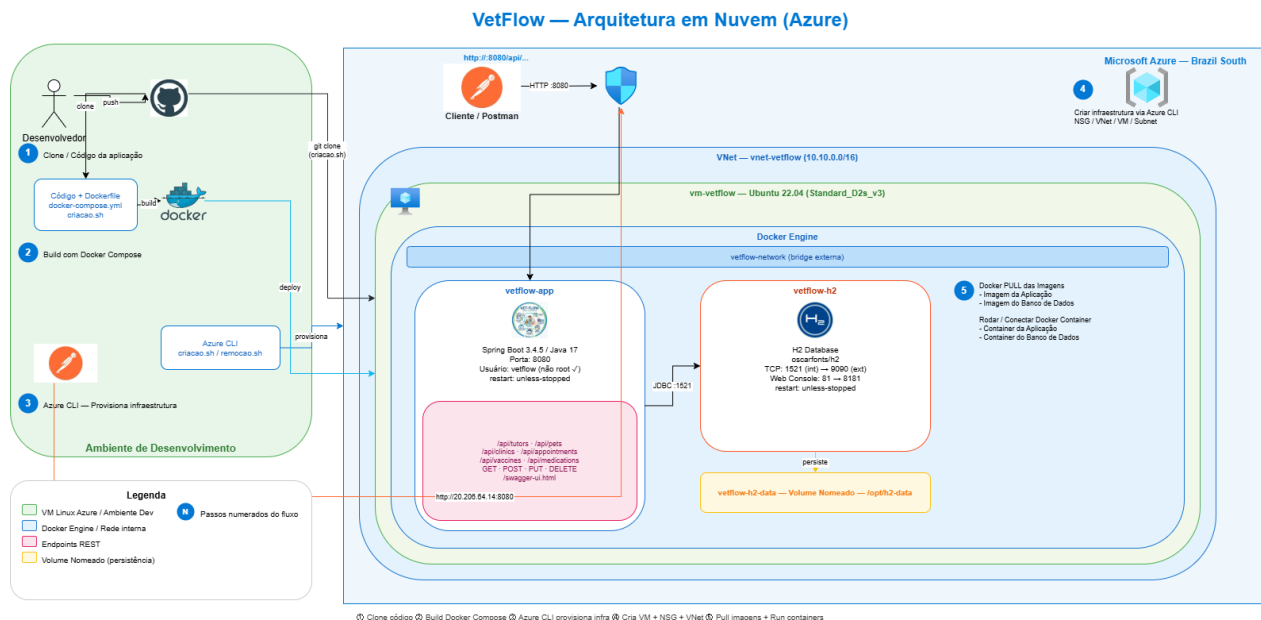
Segurança: A aplicação roda com usuário sem privilégios administrativos, seguindo boas práticas de segurança em containers.

Agilidade no desenvolvimento: O uso de Docker Compose e scripts Azure CLI automatiza completamente o provisionamento da infraestrutura.

3. Diagrama de Arquitetura

A arquitetura da solução é composta por uma VM Linux na Azure protegida por um NSG (Network Security Group), que controla o acesso às portas da aplicação. Dentro da VM, o Docker Engine gerencia dois containers conectados por uma rede bridge interna (vetflow-network):

- **vetflow-app:** Container com a API Spring Boot, exposta na porta 8080. Roda com usuário vetflow (sem privilégios root).
- **vetflow-h2:** Container com o banco H2 em modo servidor TCP (porta 1521 interna / 9090 externa). Console web disponível na porta 81 interna / 8181 externa.
- **vetflow-h2-data:** Volume nomeado que persiste os arquivos do banco em /opt/h2-data, independente do ciclo de vida dos containers.



Endpoints disponíveis:

Recurso	Endpoints principais
Tutores	GET/POST /api/tutors · GET/PUT/DELETE /api/tutors/{id}
Pets	GET/POST /api/pets · GET/PUT/DELETE /api/pets/{id}
Clínicas	GET/POST /api/clinics · GET/PUT/DELETE /api/clinics/{id}
Agendamentos	GET/POST /api/appointments · PUT /api/appointments/{id}/complete
Vacinas	GET/POST /api/vaccines · GET /api/vaccines/expired
Medicamentos	GET/POST /api/medications · PUT /api/medications/{id}/suspend
Documentação	GET /swagger-ui.html

4. Repositório GitHub

Organização GitHub:

<https://github.com/Challenge-Vetflow>

Repositórios:

- **vetflow-java** — Código fonte da API Spring Boot
- **vetflow-devops** — Dockerfile, docker-compose.yml, criacao.sh, remocao.sh

5. Vídeo no YouTube

Link: <https://youtu.be/EGYrC6bpfHg>

O vídeo demonstra: execução do script Azure CLI (criacao.sh), containers Docker em background, usuário sem privilégios, volume nomeado, CRUD completo via Postman com confirmação no banco H2 após cada operação, e remoção da VM ao final.

6. Evidência de Remoção da VM

Após a gravação do vídeo, o Resource Group **rg-vetflow** foi deletado, removendo todos os recursos provisionados na Azure (VM, VNet, NSG, IP público e discos).

Confirmação via Azure CLI:

```
az group show --name rg-vetflow
```

rg-vetflow - Microsoft Azure | Challenge-Vetflow/vetflow-devops

https://portal.azure.com/#@fiap.com.br/resource/subscriptions/3d490b81-f6a6-482b-b17a-1090b77e8d04/resourceGroups/rg-vetflow/overview

Microsoft Azure

Página inicial > Resource Manager | Grupos de Recursos

rg-vetflow

Grupo de recursos

Como gerenciar as alterações com as ferramentas de implantação? +2

Visão geral

- Log de atividade
- IAM (Controle de acesso)
- Marcações
- Visualizador de recursos
- Eventos
- Configurações
- Gerenciamento de Custos
- Monitoramento
- Automação
- Ajuda

Fundamentos

Recursos

Filtrar por qualquer ca... Tipo é igual a tudo Localização é igual a tudo Adicionar filtro

Nenhum recurso corresponde aos seus filtros

Experimente alterar ou limpar seus filtros.

+ Criar Limpar filtros

Mostrando 1 - 0 de 0. Contagem de exibição: 20

Notificações

Mais eventos no log de atividades

Grupo de recursos rg-vetflow excluído

Grupo de recursos rg-vetflow excluído

alguns segundos atrás

Alternar para PowerShell Reiniciar Gerenciar arquivos Nova sessão Editor Abrir no VS Code para a Web Visualização da Web

Resource Manager - Microsoft Azure | Challenge-Vetflow/vetflow-devops

https://portal.azure.com/#servicemenu/Microsoft_Azure_ResourceManager/resourcegroups

Microsoft Azure

Página inicial > Resource Manager

Resource Manager | Grupos de Recursos

Grupo Alun

Recursos

- Todos os recursos
- Recursos favoritos
- Recursos recentes
- Grupos de Recursos
- Rótulos
- Organização
- Ferramentas
- Implantações
- Help

Filtrar por qualquer ca... Assinatura é igual a tudo Localização é igual a tudo Adicionar filtro

	Nome ↑	Assinatura	Localização
☐	networkWatcherRG	2026-7HTRC-MARCUS MARTI...	Brazil South
☐	rg-storage-account	2026-7HTRC-MARCUS MARTI...	Brazil South
☐	VisualStudioOnline-7E0D3C1F5C4D49659C2F33ACAB21A070	2026-7HTRC-MARCUS MARTI...	Brazil South

Mostrando 1 - 3 de 3. Contagem de exibição: 20

Notificações

Mais eventos no log de atividades

Grupo de recursos rg-vetflow excluído

Grupo de recursos rg-vetflow excluído

alguns segundos atrás

Alternar para PowerShell Reiniciar Gerenciar arquivos Nova sessão Editor Abrir no VS Code para a Web Visualização da Web

Infraestrutura de computação - M

Challenge-Vetflow/vetflow-devops

+

https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_ComputeHub/ComputeHubMenuBlade/~/_virtualMachinesBrowse

Microsoft

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Copilot

RM563061@fap.com.br

GRUPO ALUN (fapcom.br)

Página inicial

Infraestrutura de computação

Infraestrutura de computação | Máquinas virtuais

Pesquisar

▼

Máquinas virtuais

Introdução

Visão geral

Todos os recursos

▼

Infraestrutura

Máquinas virtuais

VMSS (Conjunto de Dimensionamento de Máquinas Virtuais)

Frota de Computação

Computadores do Arc

Discos + imagens

Capacidade + colocação

Serviços relacionados

Monitoramento e Operações

Ajuda

+ Criar

Reservas

Gerenciar a exibição

Renovar

Exportar para CSV

...

Agrupar por nenhum

Filtrar por qualquer ca...

Assinatura é igual a tudo

Tipo é igual a tudo

Grupo de Recursos é igual a tudo

Localização é igual a tudo

+ Adicionar filtro

Não há máquinas virtuais para exibir

Crie uma máquina virtual que execute Linux ou Windows. Selecione uma imagem do marketplace ou use sua própria imagem personalizada.

+ Criar

Saiba mais sobre as máquinas virtuais do Windows

Saiba mais sobre as Máquinas Virtuais do Linux

Mostrando 1 - 0 de 0. Contagem de exibição: 10

Enviar comentários

Adicione ou remova recursos pressionando CTRL+SHIFT+V

Notificações

Mais eventos no log de atividades

Ignorar tudo

Grupo de recursos rg-vetflow excluído

Grupo de recursos rg-vetflow excluído

alguns segundos atrás

Alternar para PowerShell

Reiniciar

Gerenciar arquivos

Nova sessão

Editor

Abrir no VS Code para a Web

Visualização da Web

...